

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前先回頭看《冪函數的性質 課堂講義》的性質表與兩個範例，照同樣的步驟框架完成下面練習 A、B、C。

一、練習A (★☆☆)

1. 下列哪一個是冪函數？（單選）

(A) $y = 2x^2$ (B) $y = x^4$ (C) $y = 3^x$

提示：冪函數的形式一定是 $y = x^a$ ，係數必須是 1、指數是常數； x 跑到指數上的是指數函數。

2. 對照講義的性質表，填空：

(1) $y = x^2$ 的定義域是_____，值域是_____。

(2) $y = x^3$ 是_____函數（填「奇」或「偶」）。

(3) 五個常見冪函數的圖象都經過同一個點，這個點是_____。

3. 求下列各式的值：

(1) $9^{\frac{1}{2}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (2) $8^{\frac{1}{3}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (3) $4^{-1} = \underline{\hspace{1cm}}$

提示： $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ 、 $a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}$ 、 $a^{-1} = \frac{1}{a}$ 。

二、練習B (★★☆)

4 · 分數指數冪與根式的化簡（下面都假設 $a > 0$ ）：

(1) 把 $\sqrt[3]{x^2}$ 寫成分數指數冪。

(2) 求 $16^{\frac{3}{4}}$ 的值。

(3) 化簡 $(a^{\frac{1}{2}})^4$ 。

提示： $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ； $(a^m)^n = a^{mn}$ 。

5 · 利用冪函數的單調性比較大小（不必算出實際數值，寫出理由）：

(1) 比較 1.5^3 與 1.4^3 的大小。

(2) 比較 $(-1.5)^3$ 與 $(-1.4)^3$ 的大小。

提示： $y = x^3$ 在整個 $\mathbb{R}$ 上遞增， x 大則 y 大。

6 · 已知冪函數 $y = x^\alpha$ 的圖象經過點 $(2, 8)$ ，求 α 的值。

提示：把點的坐標代入 $y = x^\alpha$ ，得到 $2^\alpha = 8$ ，再把 8 寫成 2 的次方。

三、練習C (★★★)

7 · 已知冪函數 $f(x) = x^\alpha$ 的圖象經過點 $(3, \frac{1}{9})$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的解析式。

(2) 寫出 $f(x)$ 的定義域，並判斷它的奇偶性與單調性。

提示：先代點求 α （把 $\frac{1}{9}$ 寫成 3 的次方）； $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 。

8 · 仿講義範例，用單調性定義證明冪函數 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是增函數。

提示：照「① 取值 ② 作差 ③ 變形 ④ 定號 ⑤ 結論」五步驟；作差後把 $\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}$ 乘以 $\frac{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}$ 分子有理化。

9 · 氣體從圓管流出的流量 Q ，與圓管半徑 r 的四次方成正比。

(1) 寫出 Q 關於 r 的函數關係式（用 k 表示比例常數）。

(2) 若半徑變為原來的 2 倍，流量會變為原來的幾倍？

提示：「與 r 的四次方成正比」表示 $Q = k \cdot r^4$ ， k 是常數。

參考答案與解析

練習A

1. (B)。 $y = 2x^2$ 係數是 2、 $y = 3^x$ 是指數函數，都不是冪函數；只有 $y = x^4$ 符合 $y = x^\alpha$ 。
2. (1) 定義域 $\mathbb{R}$ ，值域 $[0, +\infty)$ 。(2) 奇函數。(3) 點 $(1, 1)$ 。
3. (1) $9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$ 。(2) $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$ 。(3) $4^{-1} = \frac{1}{4}$ 。

練習B

4. (1) $\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$ 。(2) $16^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$ 。(3) $(a^{\frac{1}{2}})^4 = a^{\frac{1}{2} \times 4} = a^2$ 。
5. (1) $y = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上遞增，因 $1.5 > 1.4$ ，所以 $1.5^3 > 1.4^3$ 。(2) 同樣遞增，因 $-1.5 < -1.4$ ，所以 $(-1.5)^3 < (-1.4)^3$ 。
6. 代入得 $2^\alpha = 8 = 2^3$ ，所以 $\alpha = 3$ 。

練習C

7. (1) 代入 $3^\alpha = \frac{1}{9} = 3^{-2}$ ，得 $\alpha = -2$ ，所以 $f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 。(2) 定義域 $x \neq 0$ ；
 $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = f(x)$ ，是偶函數；在 $(0, +\infty)$ 上遞減，在 $(-\infty, 0)$ 上遞增。

8. ① 取值：設 $0 \leq x_1 < x_2$ 。② 作差、③ 變形： $\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}$ 。④ 定號：
 $x_1 - x_2 < 0$ ，且 $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} > 0$ ，所以差 < 0 。⑤ 結論： $f(x_1) < f(x_2)$ ，故 $f(x) = \sqrt{x}$
在 $[0, +\infty)$ 上是增函數。

9. (1) $Q = k \cdot r^4$ 。(2) 半徑變 2 倍： $Q' = k \cdot (2r)^4 = 16 \cdot k \cdot r^4 = 16Q$ ，流量變為原來的 16 倍。